Kura Link

HEALTH TECHNOLOGIES

Software Biomedikoa & Gailu Adimendunen Sinkronizazioa

CORPORATE STRATEGIC DOCUMENT

Business Idea Development and Feasibility Plan

Intelligent tele-monitoring bridging wearable biomedical devices and hospital EHR systems.

Organization: KuraLink Health Technologies S.L.

Sector: MedTech / Digital Health (SaMD)

Headquarters: Miramon Technology Park, San Sebastian

Clinical Regulation: ISO 13485:2016 • MDR (EU 2017/745)

Authors: Ander Urien, Iker Araujo and Julen Aguado (DAM 2 / EIP 2)

Protocol: HL7 FHIR • Osabide Global Integration

00 Table of Contents and Executive Summary

Report Table of Contents:

01.	Arazoa eta Irtenbidea	Page 3
02.	Misioa, Bisioa eta Baloreak (Nortasun Korporatiboa)	Page 4
03.	Target (Xede Publikoa: 4 Segmentazio Aldagaiak)	Page 5
04.	Balio Proposamena eta Lehiaren Konparaketa Matrizea	Page 6
05.	Marka: KuraLink (Irizpideak eta Identitatea)	Page 7
06.	Aktuazio Eremu Klinikoen Argazki Galeria Erreala	Page 8
07.	Bideragarritasun Plana, Finantzak eta Ondorioak	Page 9

Laburpen Exekutiboa (Executive Summary):

KuraLink Health Technologies S.L. Donostian (Miramongo Parke Zientifiko eta Teknologikoan) kokatutako enpresa biomedikoa da. Gure proiektuak Europako eta Euskadiko osasun-krisi larri bati erantzuten dio: **biztanleriaren zahartze azkarrak (%23,5etik gora adinekoak)** eta gaixotasun kronikoek ospitaleak eta larrialdietako oheak kolapsatu dituzte, eta osasun-gastu publikoaren %77 bereganatzen dute.

Gaur egun, ospitaletik alta hartzen duten pazienteek ez dute etxeko zaintza digitalizatu eta jarraiturik. Kontsumoko erlojuek ez dute balio diagnostiko medikorik (ez dira CE MDR), eta ospitaleko makinak geldirik egotekoak dira. KuraLink-ek hutsune hori konpontzen du **SaMD (Software as a Medical Device, Klasea IIa)** plataforma baten bidez:

%35	%88	360.000 €	MDR IIa
OSPITALERATZE MURRIZKETA	ARIKETA ATXIKIMENDUA	URTEKO AURREZPENA (120 PAZ.)	CE ZIURTAGIRI KLINIKOA

KuraLink-ek jada merkatuan dauden sentsore homologatuak (BioPatch, oximetroak, tentsiometroak) integratzen ditu **Zero-Touch** bidez: adinekoak ez du ezer konfiguratu behar. Datuak automatikoki iragazten dira eta zuzenean **Osakidetzako Osabide Global** historian txertatzen dira HL7 FHIR protokolo estandarraren bidez.

01 Problem and Technological Solution

1.1. Three Fundamental Strategic Inquiries:

1. What problems do you identify in your ecosystem to solve?
Euskal Autonomia Erkidegoan (Eustat datuak) 65 urtetik gorako herritarrak %23,5 dira jada, eta zahartze-indizea 160tik gorakoa da. Osasun-gastuaren %77 gaixo kronikoetara doa (kardiologia, arnasketa, iktusa). Ospitaleak gainezka daude, ohe-egun bakoitzak 750 € balio du, eta etxera itzultzen diren pazienteen %50ek errehabilitazioa bertan behera uzten dute jarraipenik ez dutelako.

2. What technical skills or expertise can you transform into a business?
Gure balio bereizlea gaitasun bikoitzean datza: **Ingeniaritza Biomedikoa** (seinale biologikoen zarata-iragazketa, EKG/PPG telemetria, MDR araudi klinikoa) eta **DAM Multiplataforma Garapena** (Flutter, Kotlin, Android, Web Cloud, HL7 FHIR interoperabilitatea). Merkatuan dagoen arrakala profesional handia betetzen dugu.

3. What product or service does not currently exist that you would envision?
Gailu eramangarrien datuak *zero-touch* bidez automatikoki irakurtzen dituen eta ospitaleko historia klinikoan zuzenean txertatzen den SaMD plataforma kliniko bat: adineko pazienteak ez du botoirik sakatu behar; sentsorea jantzi eta sistema medikuak berehala babesten du.

1.2. Market Metrics and Regional Health Ecosystem:

Euskadi erreferentea da bioosasunaren arloan: **Basque Health Clusterrak 100 enpresa eta erakunde baino gehiago** biltzen ditu (Tecnalia, Vicomtech, BioGipuzkoa, BioBizkaia, unibertsitateak eta Osakidetza). Sektoreak Euskadiko BPGaren %2 baino gehiago ordezkatzen du eta 10.000 langile kualifikatu baino gehiago ditu.

Hala ere, merkatuak gabezia larria du: ingeniari biomediko hutsak kode multiplataforma aurreratua falta du; eta programatzaile hutsak seinale biologikoen zarata eta MDR araudi klinikoa ez ditu ezagutzen. KuraLink-ek bi diziplinak bateratzen ditu.

Pazientearen Mina (B2C):
Etxeko bakardadea alta ostean, etengabeko ospitaleratzeen beldurra, desplazamendu neketsuak eta ariketak egiteko motibazio falta.

Ospitalearen Mina (B2B):
Ohe-kostu handiak (750 €/egun), larrialdietako saturazioa, alarma-nekea (datu faltsuak) eta medikuen gainkarga administratiboa.

02 Mission, Vision and Core Values

Mission, vision, and core values represent the three strategic pillars defining corporate identity, purpose, and culture: the foundational DNA of the enterprise.

2.1. MISSION (What do we execute daily? Reason for Being):

> ***"Ingeniaritza biomedikoa eta software multiplataforma adimenduna uztartzea, pazienteen zaintza eta errehabilitazioa ospitaleko hormetatik harago eramateko, osasun-arreta irisgarri, pertsonalizatu eta ebidentzia klinikoan oinarritu bat bermatuz."***

Laburra & Zehatza:
Zaintza eta teknologia uztartzen ditu.

Inspiratzailea:
Bizitzak salbatu eta bizi-kalitatea hobetu.

Originala:
Etxeko zaintza ospitalearekin lotzen du.

Merkatura Zuzendua:
Gaixo kronikoen arazoari erantzuten dio.

2.2. VISION (What do we aim to become? 2030 Horizon):

> ***"2030erako Hego Euskal Herrian eta Europan osasun digitaleko eta tele-monitorizazioko erreferente nagusia bihurtzea, gailu medikoen eta sistema klinikoen arteko zubirik seguruena eraikiz eta ospitaleratze prebenigarriak %40 murriztuz."***

Etorkizuneko Proiekzioa:
Europako telemedikuntzan lidergoa.

Argia eta Errealista:
%40ko murrizketa neurgarria helburu.

Kontsekuentea:
Gizarte zahartuaren beharrei lerrokatua.

2.3. BALIOAK (Konpainiaren Printzipio Etikoak eta Nortasuna):

1. Bikaintasun Zientifiko-Teknologikoa

Ez dugu fitness jostailurik egiten: gure algoritmoak ebidentzia zientifikoan eta Europako MDR (EB 2017/745) arau zorrotzetan oinarritzen dira.

2. Gizatasuna eta Irisgarritasuna (Zero-Touch)

Teknologia gizartearen zerbitzura jartzen dugu: adineko pertsona batek konfigurazio teknikorik gabe erabili ahal izatea da gure lehentasuna.

3. Datuen Segurtasuna eta Etika Medikoa

Pazienteen datu fisiologikoak sakratuak dira: GDPR eta Espainiako Segurtasun Eskema Nazionala (ENS Altua) muturreko enkriptazioz betetzen ditugu.

4. Lankidetza Irekia eta Euskal Sustraiak

Osakidetza, Basque Health Cluster, BioGipuzkoa eta Goierriko ehun industrialarekin batera ko-diseinatzen dugu gure soluzioa.

03 Target Audience (Market Segmentation)

The target audience is not an undifferentiated consumer group, but a specific cohort segmented by shared clinical attributes. KuraLink operates a **B2B2C healthcare model**.

3.1. Segmentation Variables Analysis:

A) Demographic Variables:

- **B2C Erabiltzailea:** 55–85 urteko adinekoak, gizon zein emakumeak, kardiopatia iskemikoak, bihotz-gutxiegitasuna edo BGBK (EPOC) dutenak.
- **B2B Eroslea:** 42–62 urteko ospitale-zuzendariak, kardiologia zerbitzu-buruak eta CIO/CMIO digitalizazio arduradunak.

B) Geographic Variables:

- **Fase 1:** Euskal Autonomia Erkidegoa (Gipuzkoa, Bizkaia, Araba) eta Nafarroa.
- **Eremua:** Hiriguneetako pazienteak zein ospitaletik urrun bizi diren landa-eremuetako adinekoak (Goierri, Tolosaldea, Enkarterri).

C) Psychographic Variables:

- Familiari kargarik ez sortzeko borondatea.
- Ospitaleratze berriei eta larrialdiei beldurra.
- Beren etxean seguru eta medikuaren babesarekin bizitzeko desio sakona.

D) Behavioral Variables:

- Teknologiarekin trebetasun baxua (Zero-Touch behar dute).
- Ariketak egiteko gidaritza eta baieztapen bisuala bilatzen dute.
- Osasun publikoaren aginduekiko fidelak eta arduratsuak.

3.2. 4 Criteria of an Ideal Target in KuraLink:

- **1. Espezifikoa eta zehatza da:** Ez gara orokorrak; ospitaleko alta osteko eta errehabilitazioko bihotz/arnas gaixo kronikoak dira gure xedea.
- **2. Antzeko premiak eta arazoak partekatzen ditu:** Denek pairatzen dute etxeko ziurgabetasuna, kontrol faltagatik tratamendua uztea eta ospitaleratzeko arriskua.
- **3. Erosteko gaitasuna eta interesa du:** B2B finantzatua denez, Osakidetzak eta mutuek ordaintzen dute harpidetza, ohe-kostuak aurrezten dituztelako.
- **4. Komunikazioz eskura daiteke:** Mediku espezialistek alta-txostenean zuzenean preskribatzen dute KuraLink protokolo ofizial gisa.

04 Value Proposition and Competitive Comparison

1. What unique value does your product deliver to the client?

Gailu biomediko anitzen seinaleak (EKG, SpO2, presioa) **Zero-Touch** bidez automatikoki biltzen dituen, seinalearen zarata adimenez garbitzen duen eta historia klinikoan (HL7 FHIR) zuzenean txertatzen duen CE MDR IIa SaMD plataforma osoa da.

2. What concrete outcomes does the client achieve with this solution?

Ospitaleratzeak **%35 murriztea**, altak 3-5 egun aurreratzea, ariketen atxikimendua %88ra igotzea eta zentro bakoitzeko **360.000 €-ko aurrezpen garbia** lortzea urtean.

3. How does it improve life and solve the problem better than alternatives?

Kontsumoko erlojuek (Apple Watch, Fitbit) ez dute balio diagnostiko medikorik; ospitaleko makinak, aldiz, garestiegiak eta geldirik egotekoak dira. KuraLink-ek bi munduen onena eskaintzen du: etxeko erosotasuna eta fidagarritasun mediko homologatua.

4. Which core capabilities have the highest impact?

1) Parekatze automatikoa konfiguraziorik gabe, 2) EKG seinalearen denbora errealeko telemetria eta arritmia alertak, 3) FHIR API bidezko sinkronizazioa, 4) Ariketa gidatuen errehabilitazio-modulua.

4.2. Competitive Comparison Matrix:

Technical Feature	Consumer Wearables	Ospitaleko Makinak	KuraLink SaMD Plataforma
MDR CE Marka Medikoa	EZ (Fitness Maila)	BAI	**BAI (SaMD Klasea IIa)**
Etxeko Mugikortasuna	BAI	EZ (Oheari lotuta)	**BAI (Zero-Touch BLE)**
Osabide / FHIR Integrazioa	EZ	Oso zaila eta garestia	**BAI (Jatorrizko FHIR API)**
Erabilerraztasuna Adinekoentzat	Konplexua	Teknikaria behar du	**BIKAIN (Piztu eta prest)**
Burokrazia Murrizketa	Ez du eragiten	Eskuzko kudeaketa	**BAI (%40 denbora aurreztua)**

05 Brand: KuraLink

For a brand name to succeed it must satisfy four key strategic criteria. Below is the scientific and corporate naming rationale for KuraLink:

5.1. Fulfilment of Strategic Naming Criteria:

1. Easy to Remember

3 silaba fonetiko sendo: **Ku-ra-Link**. 8 letra, laburra, erritmo harmonikoa eta inpaktu handikoa.

2. Easy to Pronounce

Idazten den bezala ahoskatzen da euskaraz, gaztelaniaz zein nazioarteko ingelesean.

3. Connected to Core Activity

KURA (sendatzea, zaintza) + **LINK** (software konexioa eta gailu medikoak).

4. Distinctive and Unique

Euskal sustraiak ditu, baina MedTech merkatuan autoritate zientifiko unibertsala transmititzen du.

5.2. Vector Logotypes and App Icon:

Corporate Vector Logotype (SVG)

Kura Link
HEALTH TECHNOLOGIES
Software Biomedikoa & Gailu Adimendunen Sinkronizazioa

'K' letra geometrikoa + EKG bihotz-uhina + IoT datu-nodoak

Application Icon / Isotype (SVG)



Mugikorreko aplikazio ikono ofiziala (Android eta iOS)

5.3. Corporate Design System and Palette:

Deep Health Navy (#0A192F)
Zorroztasun zientifikoa, datu medikoen babesa eta sendotasun instituzionala.

Medical Tech Blue (#0284C7)
Multiplataforma softwarearen berrikuntza, interfaze klinikoak eta fidagarritasuna.

Vital Bio-Cyan (#00D4B2)
EKG bihotz-uhin bitala, osasuna, errekuperazioa eta BLE konexio aktiboak.

Eslogan Korporatiboa: *"Zubi adimenduna gailu medikoen eta zure osasunaren artean."*

06 Real Clinical Operational Gallery

KuraLink soluzioak osasun-kate osoa hartzen du bere gain: I+G laborategitik hasi, ospitaleko telemetria-zentrora eta pazientearen etxeko zein ariketetako ingurunera arte. Jarraian 6 aktuazio-eremu nagusien erregistro bisual errealak aurkezten dira:



I+G EGOITZA

Miramongo Egoitza & Laborategia

Gipuzkoako Parke Teknologikoa (Donostia): software garatzaileak eta ingeniari biomedikoak.



GAILU MEDIKOA

KuraLink App & BioPatch

Mugikorreko aplikazio natiboa eta bularreko adabaki sentsorea zero-touch sinkronizazioarekin.



ETXEKO ZAINTZA

Mikel Iturbe (68 urte) Etxean

Gaixoa etxean tele-monitorizatuta, Osakidetzako medikuaren jarraipen automatikoarekin.



OSPITALE KLINIKOA

Ospitaleko Kontrol Gela

Donostia Ospitaleko telemetria estazioa: kardiologoek EKG seinaleak eta alertak aztertzen.



HADO ARRETA

Etxez Etxeko Ospitalizazioa

Erizaina pazientearen etxean tabletan parametro klinikoak balioztatzen eta jarraipena egiten.



ERREHABILITAZIOA

Bihotz-Errehabilitazio Klinikoa

Fisioterapeutak gidatutako saioa: ariketak egiten diren bitartean bihotz-taupadak neurtuz.

07 Bideragarritasun Plana eta Ondorioak

7.1. B2B SaaS Negozio Eredua eta Diru-Sarrerak:

KuraLink-ek **ez du hardware propiorik fabrikatzen**; arrisku industriala saihestuz, jada merkatuan CE MDR ziurtagiria duten sentsore eramangarriak integratzen ditu bere softwarearen bidez.

B2B Harpidetza Sanitarioa:

Hileroko kuota ospitale eta aseguruentzat aktibo duten paziente bakoitzeko: **25 - 40 € / paziente / hilabete**. Barne hartzen ditu Cloud azpiegitura segurua, FHIR sinkronizazioa eta algoritmo prediktiboak.

B2B Onboarding & Integrazio Kuota:

Osasun-zentro bakoitzeko hasierako integrazio teknikoa (Osabide Global / EHR konexioa, langileen formakuntza klinikoa eta protokoloen ezarpena): **8.000 - 15.000 €**.

7.2. ROI Ekonomiko eta Kliniko Egiaztatua:

Kalkulu Arrazoitua (120 pazienteko zentro kardiologiko batean):

- Ospitaleko ohe-egun baten batez besteko kostua: **750 € / egun**.
- Paziente bakoitzeko aurreztutako ohe-egunak (alta goiztiarra tele-zaintzarekin): **4 egun**.
- Aurreztutako ohe-egunak guztira: **480 ohe-egun libre** beste gaixoentzat.
- **Guztizko aurrezpen ekonomikoa ospitalearentzat: 360.000 € / urtean**.
- Saihestutako bir-ospitaleratzeak: **42 paziente** (%35eko murrizketa).

7.3. Clinical Regulatory Compliance & Certifications:

KuraLink osasun-software zorrotza denez, legezko eta arauzko betetze maximoa bermatzen du:

ISO 13485:2016:
Gailu medikoen kalitate-kudeaketa sistema osoa.

MDR (EB 2017/745):
SaMD Klasea IIa CE markadun gailu mediko gisa.

HL7 FHIR & GDPR:
Historia kliniko integratua eta datu-babes gorena (ENS Altua).

Core Conclusion:

KuraLink Health Technologies proiektuak Europako gizarte-erronka handienari erantzuten dio (zahartzea eta ospitaleen kolapsoa), balio errealeko, bideragarriko eta errentagarriko soluzio biomediko bat eskainiz. Teknologia eta gizatasuna uztartuz, pazienteak etxean seguru bizi dira eta osasun-sistemak ehunka mila euro aurrezten ditu.